

## § 2.4 粒子的波动性与波函数

### § 2.4.1 德布罗意波 (1924年)

(Louis de Broglie)

从辩证思维出发，法国青年物理学家德布罗意提出，既然光具有粒子性，是否实物粒子如电子也应当具有波动性？

1924.11.29 德布罗意把题为“量子理论的研究”的博士论文提交巴黎大学。

德布罗意假设：

实物粒子具有波动性，与粒子相联系的波称为德布罗意波或物质波。

$$E = h\nu, \quad \vec{p} = \frac{h}{\lambda} \hat{e} \quad \text{—— 德布罗意关系}$$

$\lambda$  —— 德布罗意波长



L. V. de Broglie  
(法1892-1986)

德布罗意获得1929年诺贝尔物理学奖

由  $E = mc^2 = h\nu$

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$



$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$$
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

得  $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

当  $v \ll c$  时，可以取：

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v} \quad \text{其中 } m_0 \text{ 为物质的静止质量}$$

爱因斯坦说：“揭开了自然界巨大帷幕的一角”

“瞧瞧吧，看来疯狂，可真是站得住脚呢”

经爱因斯坦的推荐，物质波理论受到了关注。

在论文答辩会上，佩林问：“这种波怎样用实

验来证实呢？”德布罗意答道：“用电子在晶

体上的衍射实验可以做到。”论文获得了评委会高度评价。

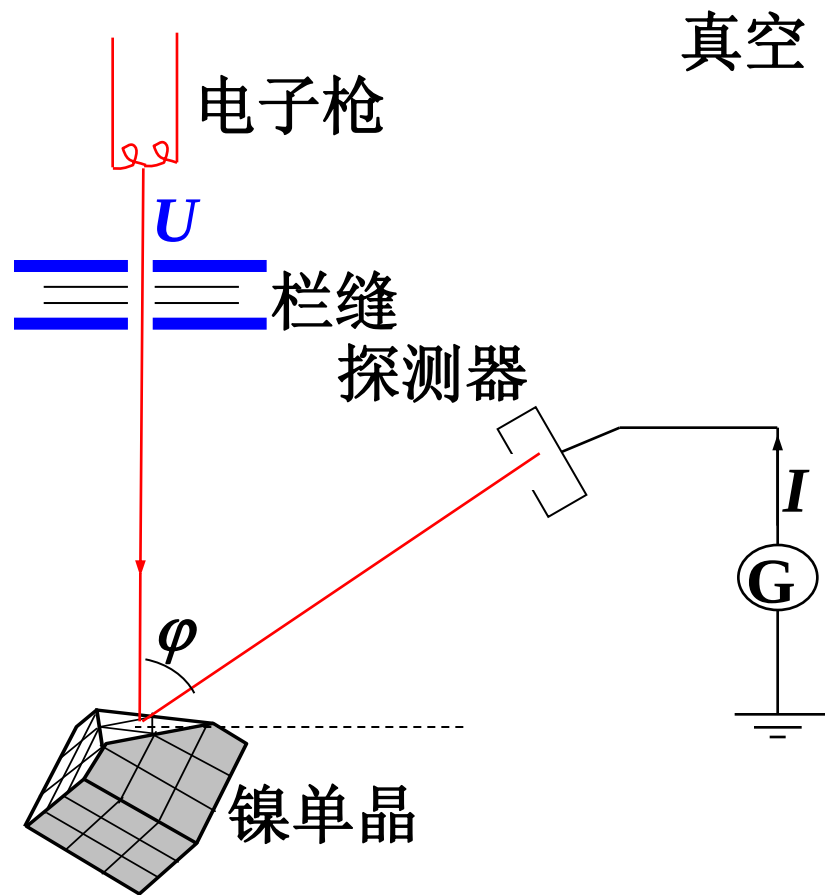
## § 2.4.2 德布罗意波的实验验证

### 1. 戴维逊 —— 革末实验 (1927年) (C. J. Davission) (L. H. Germer)

电子束在晶体表面上散射的实验，观察到和X 射线衍射相似的电子衍射现象。

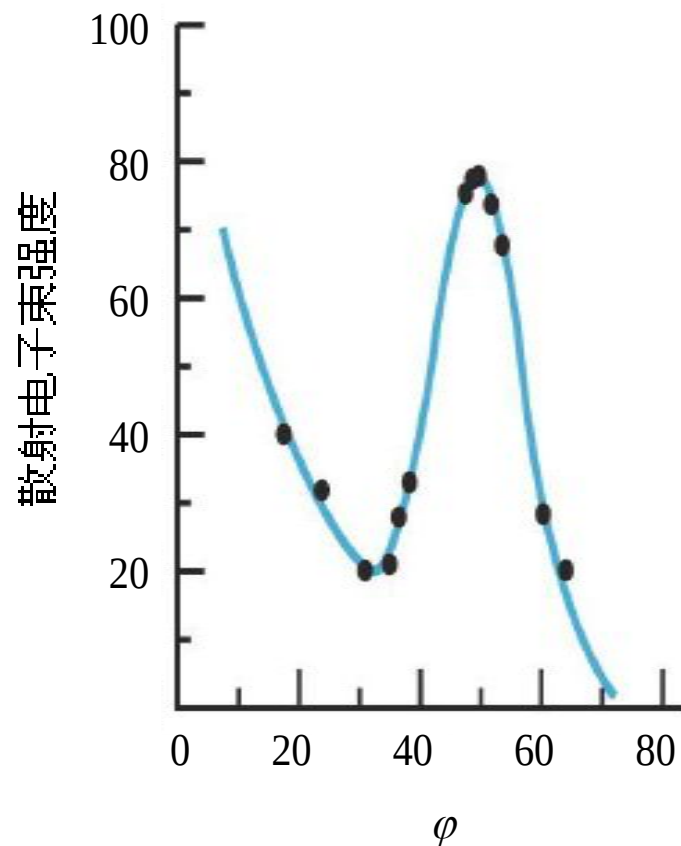
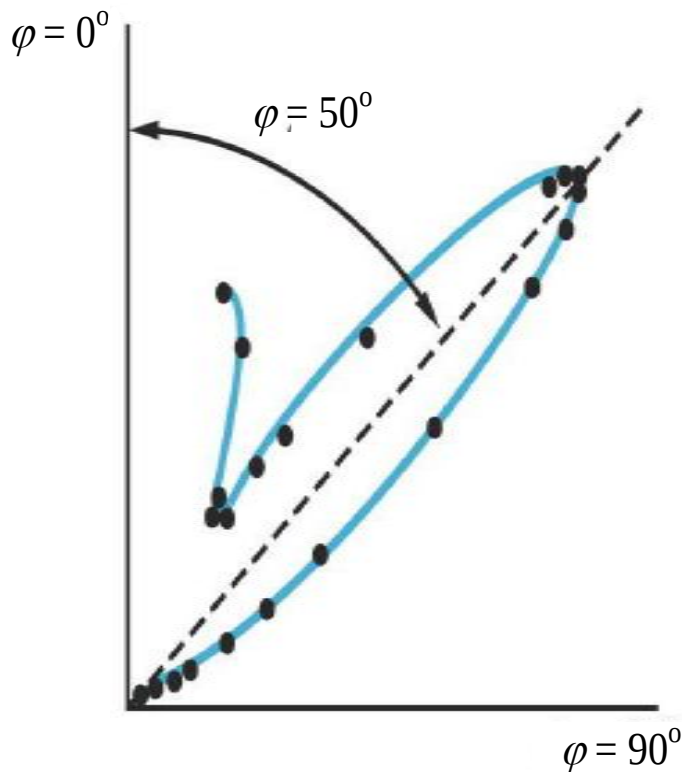
实验装置示意图

使一束电子投射到镍晶体特选晶面上，探测器测量沿不同方向散射的电子束的强度。

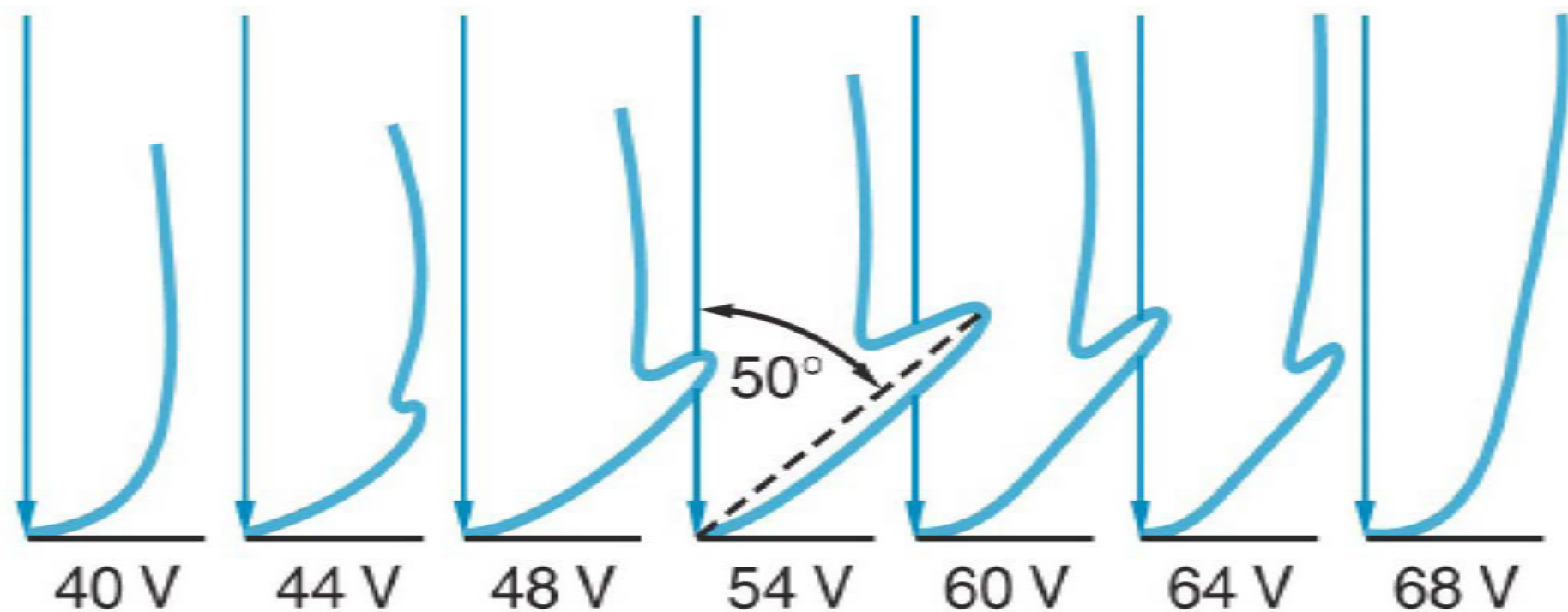


## 实验结果

当加速电压 $U$ 不变时，散射电子束在某些方向上特别强



在 $U = 54V$ 时，散射电子束强度分布



不同加速电压下，散射电子束强度分布

## 结果分析

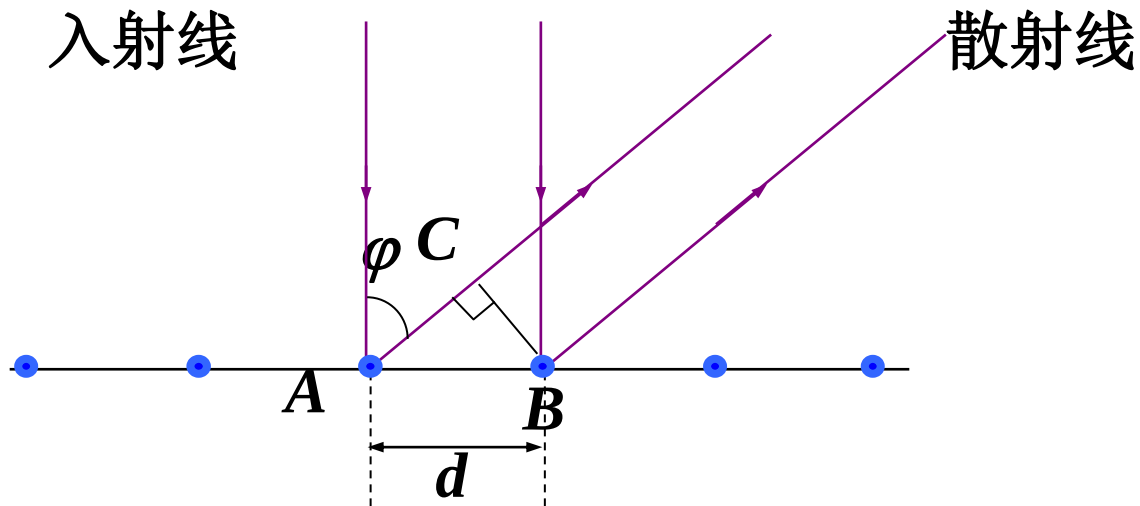
当  $v \ll c$  时,

$$\frac{1}{2}m_0v^2 = eU$$

$$\text{代入 } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0v}$$

$$\text{得 } \lambda = \frac{h}{\sqrt{2em_0U}} = \frac{1.225}{\sqrt{U}} \quad (\text{nm})$$

$$\text{若 } U = 54 \text{ V}, \quad \lambda = 0.167 \text{ nm}$$



$$AC = d \sin \varphi = k\lambda \quad \text{——Bragg 公式}$$

$$k = 1, 2, 3 \dots$$

若  $d = 2.15 \times 10^{-10} \text{m}$ , 取  $k = 1$ ,  $\varphi = 50^\circ$ ;

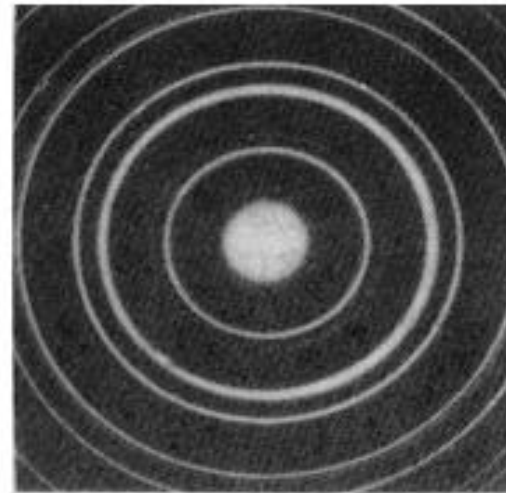
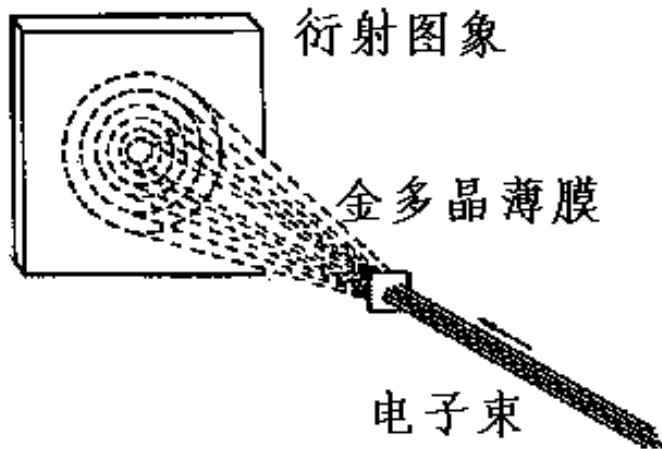
则  $\lambda = 0.165 \text{ nm}$

## 2. G. P. 汤姆逊 (1927 年)

### 电子通过金属多晶薄膜的衍射实验



实验原理



同年，英国的G. P. 汤姆逊观察到电子束通过金属箔时产生的圆环形条纹。

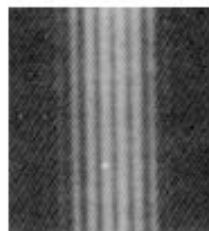
十年后，戴维逊、汤姆逊因电子衍射实验的成果共获1937年度诺贝尔物理奖。



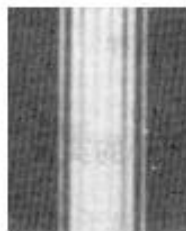
### 3. 电子的单缝、双缝、三缝和四缝衍射实验 (C. 约恩逊 1961)



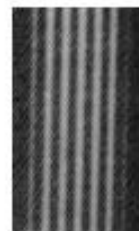
单缝



双缝



三缝



四缝

1961年，约恩逊进行了电子的单缝、双缝和多缝衍射实验，得出了衍射条纹的照片。

从波动光学可知，由于显微镜的分辨本领与波长成反比，光学显微镜的最大分辨距离大于  $0.2 \mu\text{m}$ ，最大放大倍数也只有 1000 倍左右。

自从发现电子有波动性后，电子束德布罗意波长比光波波长短得多。而且极方便改变电子波的波长。这样就能制造出用电子波代替光波的电子显微镜。

### 4. 一切实物粒子都有波动性

后来实验又验证了：质子、中子和原子、分子等实物粒子都具有波动性，并都满足德布罗意关系。

★一颗子弹、  
一个足球有  
没有波动性  
呢？

[例] 求  $m = 0.01 \text{ kg}$ ,  $v = 300 \text{ m/s}$   
的子弹的德布罗意波长。

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$
$$= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.01 \times 300} = 2.21 \times 10^{-34} \text{ m}$$

$h$  极其微小

宏观物体的波长小得实验难以测量

“宏观物体只表现出粒子性”



两把自然尺度：

$c$  和  $h$

$c \rightarrow \infty$  :

相对论



牛顿力学

$h \rightarrow 0$  :

量子物理



经典物理

## 小结

德布罗意假设：一切实物粒子也具有波粒二象性。

这种与实物粒子相联系的波称为德布罗意波或物质波。

对质量为  $m$ ，速度为  $v$  的自由粒子：

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$$
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

当  $v \ll c$  时，  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ,  $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$

实验验证：戴维孙—革末、G. P. 汤姆逊等的电子衍射实验证实电子的波动性。